



โครงการวิทยาดิจิทัลเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2568

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือแอปพลิเคชันสแกนพันธุ์พืช (Plant Species Scanning Application)

ภาณุภูมิ ฐปแก้ว¹, ณัฐดนัย รอดทอง² และวรัทเทพ ฐภัทรสุวรรณ³

Pakpoom.thoo@ku.th¹, Natdanai.ro@ku.th², Warattapop.t@ku.th³

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบและระบุชนิดของพันธุ์พืช โดยอาศัยการถ่ายภาพหรือการสแกนผ่านกล้องของอุปกรณ์มือถือ ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และการประมวลผลภาพ (Image Processing) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทราบชื่อและชนิดของพันธุ์พืชได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ แอปพลิเคชันยังสามารถบันทึกตำแหน่งพิกัดของสถานที่ที่ตรวจสอบพบพันธุ์พืช และแสดงผลในรูปแบบการปักหมุดบนแผนที่ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามและเรียกดูข้อมูลพันธุ์พืชที่เคยสแกนไว้ได้อย่างเป็นระบบ โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านพืชพรรณ เพิ่มความสะดวกในการค้นหาข้อมูล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษา การสำรวจพื้นที่ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต

คำสำคัญ:

ระบบช่วยตรวจสอบพันธุ์พืช, ปัญญาประดิษฐ์, การประมวลผลภาพ, การตรวจจบบั้วตุ, ระบบแผนที่

Abstract

This project aims to develop a mobile application for identifying plant species by scanning or capturing images using a mobile device camera. The application applies artificial intelligence (AI) and image processing techniques to automatically identify plant types and provide relevant information in a convenient and efficient manner. In addition, the application allows users to record the geographic location of identified plants and display the information using map pin markers. This feature enables users to track and review previously scanned plants in an organized manner. The project is intended to support learning about plant species, enhance information accessibility, and serve as a foundation for applications in education, field exploration, and natural resource conservation.

Keywords:

plant identification system, artificial intelligence, image processing, object detection, mapping system



1. ที่มาและความสำคัญ (Introduction)

ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และการประมวลผลภาพ (Image Processing) ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะด้านการจดจำและจำแนกวัตถุจากภาพถ่าย หนึ่งในปัญหาที่พบได้บ่อยคือการระบุชนิดของพันธุ์พืช ซึ่งบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจด้านพืชพรรณ อาจขาดความรู้เฉพาะทาง ทำให้ไม่สามารถทราบชื่อหรือชนิดของพืชได้อย่างถูกต้อง

การตรวจสอบพันธุ์พืชด้วยวิธีดั้งเดิม เช่น การค้นคว้าจากหนังสือหรือสอบถามผู้เชี่ยวชาญ ใช้เวลานานและไม่สะดวกต่อการใช้งานในสถานการณ์จริง อีกทั้งยังไม่สามารถบันทึกตำแหน่งที่พบพืชนั้น ๆ ได้อย่างเป็นระบบ ผู้จัดทำโครงการจึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจสอบพันธุ์พืช โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาพ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถถ่ายภาพหรือสแกนพืช และระบบสามารถระบุชนิดของพืชได้โดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ แอปพลิเคชันยังมีฟังก์ชันการปักหมุดตำแหน่งบนแผนที่ เพื่อบันทึกพิกัดของสถานที่ที่ตรวจพบพันธุ์พืช ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทราบตำแหน่งที่พบพืชแต่ละชนิดได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การสำรวจพื้นที่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อยอดในอนาคตได้

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ(Objective)

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบสำหรับตรวจสอบและระบุชนิดของพันธุ์พืช โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับระบบมือถือและแผนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลและการใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบและระบุชนิดของพันธุ์พืชจากภาพถ่ายหรือการสแกนผ่านอุปกรณ์มือถือ

โดยผู้ใช้งานสามารถใช้กล้องของอุปกรณ์ในการถ่ายภาพพืช หรือเลือกภาพจากคลังภาพ และระบบสามารถประมวลผลเพื่อแสดงผลรหัสชื่อของพืชได้อย่างอัตโนมัติ ช่วยลดความยุ่งยากในการค้นหาข้อมูลด้วยวิธีการแบบเดิม

2. เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาพในการจำแนกพันธุ์พืช

โดยนำโมเดลตรวจจับวัตถุ (Object Detection) เช่น YOLO มาใช้ในการวิเคราะห์ภาพ เพื่อให้สามารถตรวจจับและจำแนกชนิดของพืชได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว รวมถึงสามารถทำงานได้ในลักษณะใกล้เคียงแบบเรียลไทม์

3. เพื่อพัฒนาฟังก์ชันการบันทึกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และการปักหมุดบนแผนที่

โดยระบบสามารถบันทึกพิกัดตำแหน่งของสถานที่ที่ตรวจพบพันธุ์พืช และแสดงผลในรูปแบบหมุดบนแผนที่ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตาม ตรวจสอบ และเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้อย่างเป็นระบบ



4. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายและเหมาะสมกับผู้ใช้งานทั่วไป

โดยเน้นการออกแบบ UI/UX ที่เข้าใจง่าย ลดความซับซ้อนของขั้นตอนการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก แม้ไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

5. เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และความถูกต้องในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์พืช

โดยเปรียบเทียบกับวิธีการแบบดั้งเดิม เช่น การค้นหาจากหนังสือหรืออินเทอร์เน็ต ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถให้ผลลัพธ์ได้ทันที พร้อมช่วยลดข้อผิดพลาดในการระบุชนิดของพืช

3. ขอบเขตของโครงการและการพัฒนา

1. ระบบรับภาพ (Camera Input Module)

ใช้กล้องของอุปกรณ์มือถือในการถ่ายภาพหรือสแกนพันธุ์พืช เพื่อส่งข้อมูลภาพเข้าสู่ระบบประมวลผล

2. ระบบตรวจจับและจำแนกพันธุ์พืช (Object Detection & Classification Module)

ใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ในการประมวลผลภาพ เพื่อระบุชนิดและชื่อของพันธุ์พืชที่ตรวจพบ

3. ระบบปักหมุดตำแหน่งบนแผนที่ (Map Pinning Module)

บันทึกพิกัดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ที่ตรวจพบพันธุ์พืช และแสดงผลในรูปแบบแผนที่ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบตำแหน่งของพืชแต่ละชนิดได้

4. ระบบแสดงผลข้อมูล (Information Display Module)

แสดงชื่อเบื้องต้นของพันธุ์พืช พร้อมตำแหน่งที่ตรวจพบบนแผนที่

5. ระบบส่วนหน้าผู้ใช้ (User Interface Module)

ออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชันให้ใช้งานง่าย เข้าใจสะดวก และเหมาะสมกับผู้ใช้งานทั่วไป

4. การทบทวนวรรณกรรม

4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือแอปพลิเคชันสแกนพันธุ์พืชครั้งนี้ ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีหลักๆ ดังต่อไปนี้

4.1.1 Flutter

เครื่องมือสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Cross-platform จาก Google โดยใช้ภาษา Dart ซึ่งช่วยให้สามารถเขียนแอปพลิเคชันได้ครั้งเดียว และนำไปใช้งานได้หลายแพลตฟอร์ม เช่น Android และ iOS พร้อมทั้งมีชุด Widget ที่ช่วยให้การออกแบบหน้าจอและการจัดการส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ทำได้ง่ายและรวดเร็ว



โครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2568

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

4.1.2 Visual Studio Code

ใช้เป็นเครื่องมือ (IDE) หลักในการเขียนและจัดการโค้ดโปรแกรม รวมถึงทดสอบระบบ มีคุณสมบัติช่วยเหลือนักพัฒนา เช่น การดีบั๊ก การจำลองอุปกรณ์เสมือน (Emulator) และช่วยจัดการไลบรารีหรือแพ็คเกจต่างๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาระบบ

4.1.3 Git และ GitHub

ใช้สำหรับควบคุมเวอร์ชันของซอร์สโค้ด ทำให้นักพัฒนาสามารถทำงานร่วมกันได้สะดวก สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง และเก็บประวัติการพัฒนาโปรเจกต์ไว้อย่างมีระบบ

4.1.4 Android Studio

Android Studio เป็นเครื่องมือหลักสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android ใช้ในการติดตั้งและจัดการ Android SDK รวมถึงสร้างและทดสอบแอปผ่าน Android Emulator และอุปกรณ์ Android จริง นอกจากนี้ Visual Studio Code ถูกใช้เป็นเครื่องมือเสริมสำหรับเขียนและแก้ไขซอร์สโค้ด ช่วยเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในการพัฒนาแอปพลิเคชัน

4.1.5 Roboflow

Roboflow เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับจัดการและเตรียมชุดข้อมูล (Dataset) สำหรับงานด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะงานด้านการตรวจจับวัตถุ (Object Detection) ในโครงการนี้ได้ใช้ Roboflow ในการอัปโหลดรูปภาพของพืชและทำการกำหนดขอบเขตของวัตถุ (Labeling) เพื่อระบุชนิดของพืชภายในภาพ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงข้อมูล (Data Augmentation) เช่น การหมุนภาพหรือปรับแสง เพื่อเพิ่มความหลากหลายของข้อมูล และช่วยให้โมเดลมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น Training, Validation และ Testing ได้อย่างเป็นระบบ ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการฝึกโมเดล เช่น YOLO

4.1.6 Firebase

Firebase เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการในรูปแบบ Backend-as-a-Service (BaaS) ซึ่งช่วยในการพัฒนาระบบหลังบ้านของแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องสร้างเซิร์ฟเวอร์เอง ในโครงการนี้ Firebase ถูกนำมาใช้ในการจัดการระบบผู้ใช้งานผ่าน Firebase Authentication สำหรับการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ รวมถึงใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลตำแหน่งหมุดผ่าน Cloud Firestore หรือ Realtime Database อีกทั้งยังรองรับการจัดเก็บไฟล์ เช่น รูปภาพ ผ่าน Firebase Storage ทำให้สามารถพัฒนาระบบได้รวดเร็วและรองรับการทำงานแบบเรียลไทม์



โครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2568

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

4.1.7 Cloudinary

Cloudinary เป็นบริการจัดการไฟล์สื่อบนระบบ Cloud

ที่ถูกนำมาใช้ในการจัดเก็บและบริหารจัดการรูปภาพภายในแอปพลิเคชัน

โดยในโครงการนี้ใช้สำหรับอัปโหลดรูปภาพที่ได้จากการสแกนพืช และจัดเก็บไว้บนระบบ Cloud

พร้อมทั้งสามารถปรับขนาดหรือแปลงรูปภาพให้เหมาะสมกับการแสดงผลบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้

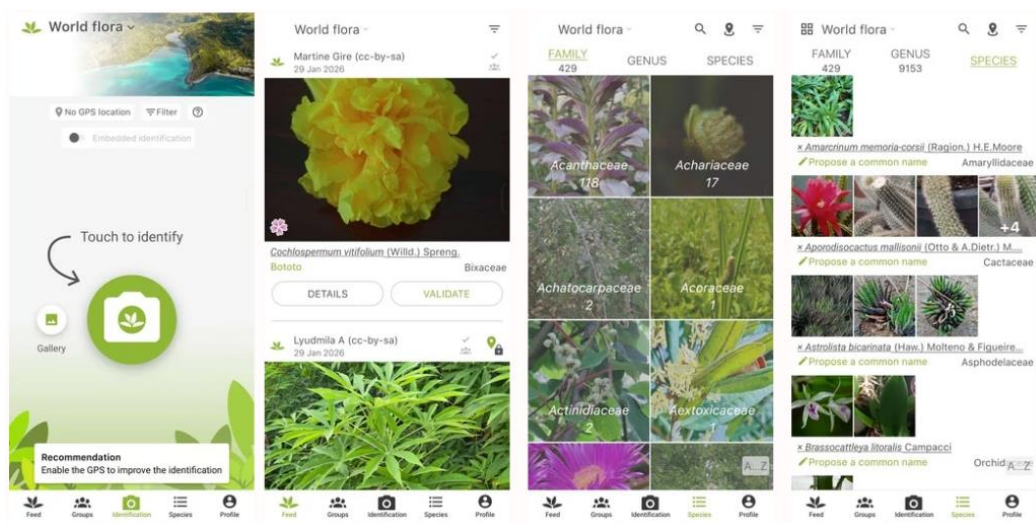
นอกจากนี้ยังสามารถสร้าง URL สำหรับเรียกใช้งานรูปภาพในแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวก

ช่วยลดภาระของระบบเซิร์ฟเวอร์และเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงผลรูปภาพ

4.2 ศึกษากระบวนการที่ใกล้เคียง

4.2.1 PlantNet Application

เป็นแอปพลิเคชันสำหรับระบุชนิดของพืชจากภาพถ่าย โดยผู้ใช้งานสามารถถ่ายภาพส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบ ดอก หรือผล จากนั้นระบบจะทำการประมวลผลและเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลพันธุ์พืชเพื่อแสดงผลผลลัพธ์ชื่อของพืชที่ตรวจพบ แอปพลิเคชันนี้เน้นการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพและฐานข้อมูลพันธุ์พืชขนาดใหญ่



ภาพที่1 แอปพลิเคชัน PlantNet



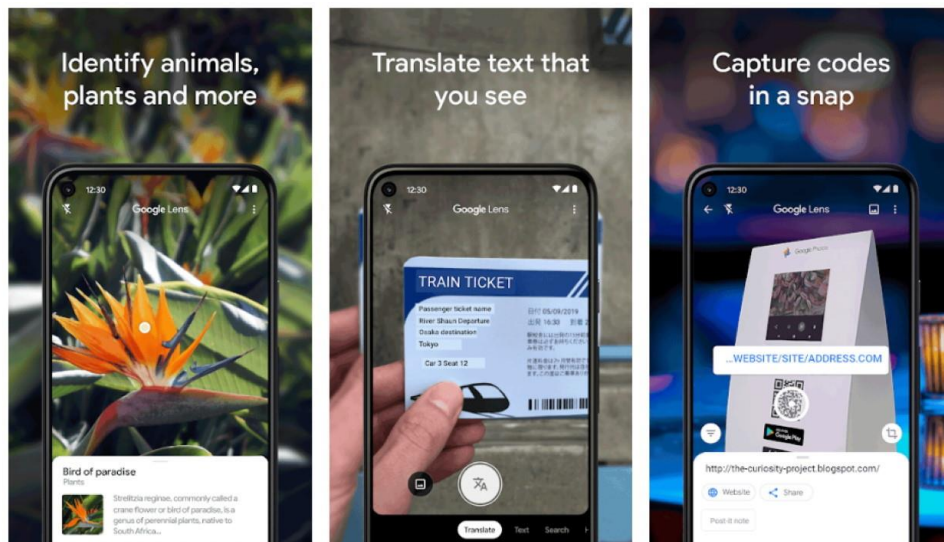
โครงการนวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2568

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

4.2.2 Google Lens

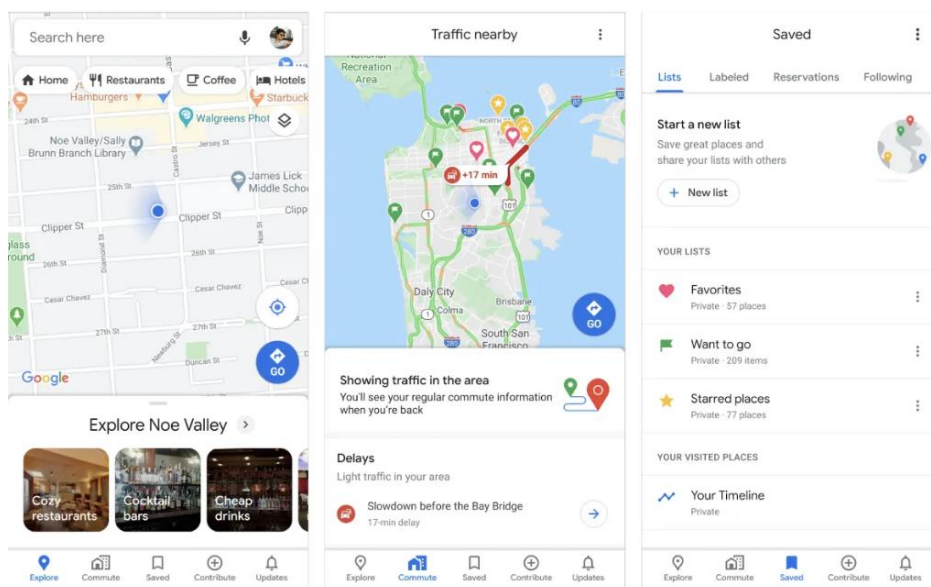
Google Lens เป็นระบบที่สามารถตรวจจับและระบุวัตถุต่างๆจากภาพถ่าย รวมถึงพันธุ์พืช โดยอาศัยเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง ระบบสามารถแสดงข้อวัตถุและข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว



ภาพที่2 แอปพลิเคชัน Google Lens

4.2.3 Google Maps Platform

Google Maps Platform เป็นระบบแผนที่ดิจิทัลที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยสามารถแสดง ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ วางหมุด (Marker) และแสดงข้อมูลสถานที่บนแผนที่ได้อย่างชัดเจน ระบบสามารถ ทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันมือถือเพื่อแสดงตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งาน และบันทึกตำแหน่งของสถานที่ต่างๆได้



ภาพที่3 แอปพลิเคชัน Google Map



โครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2568

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

5.แผนการดำเนินงาน

5.1 ระเบียบวิธีวิจัย

5.1.1 สมมติฐาน

- ระบบตรวจสอบพันธุ์พืชจากภาพถ่ายสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถระบุชนิดของพันธุ์พืชได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดความยุ่งยากในการค้นหาข้อมูลด้วยวิธีดั้งเดิม
- ระบบสามารถบันทึกและแสดงผลข้อมูลการสแกนพันธุ์พืช พร้อมตำแหน่งพิกัดบนแผนที่ได้อย่างถูกต้อง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามและเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้อย่างเป็นระบบ

5.2 เครื่องมือและอุปกรณ์

โครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์มีความจำเป็นที่จะต้องนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 2 ส่วนสำคัญ ดังนี้

1.ด้านฮาร์ดแวร์(Hardware)

ASUS TUF Gaming A15

CPU:AMD Ryzen™ 7 7000/8000 Series

GPU: NVIDIA® GeForce RTX™ 3050

RAM: DDR5 16GB

2. ด้านซอฟต์แวร์(Software)

- Microsoft Windows 10 / 11

ระบบปฏิบัติการหลักที่ใช้ในการพัฒนาและทดสอบแอปพลิเคชัน

- Google Docs

ใช้สำหรับจัดพิมพ์และจัดรูปแบบรายงานโครงการ

- Visual Studio Code (VS Code)

โปรแกรมเขียนโค้ดหลักสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน Flutter รองรับภาษา Dart

- Android Studio

ใช้สำหรับจำลองอุปกรณ์มือถือ (Android Emulator) และทดสอบการทำงานของแอป



- Figma

เครื่องมือออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI/UX Design) ของแอปพลิเคชัน

- GitHub

แพลตฟอร์มเก็บซอร์สโค้ดและควบคุมเวอร์ชันของโปรเจกต์ด้วย Git

- Roboflow

แพลตฟอร์มใช้ในการจัดการ Dataset และทำ Label แปลงโมเดล AI

ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถประมวลผลบนอุปกรณ์มือถือได้

- Flutter SDK

เฟรมเวิร์กหลักในการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือแบบข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-Platform)

5.3 การออกแบบการวิจัย

5.3.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)

การออกแบบฐานข้อมูลสำหรับระบบแอปพลิเคชันตรวจสอบพันธุ์พืช มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลประวัติการสแกนพันธุ์พืช และข้อมูลตำแหน่งพิกัดที่ตรวจพบ โดยโครงสร้างฐานข้อมูลถูกออกแบบให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ใช้งาน การสแกน และตำแหน่งบนแผนที่ได้อย่างเป็นระบบ เพื่อความสะดวกในการจัดการข้อมูลและการเรียกใช้งานในภายหลัง

ตารางที่ 1 ตารางข้อมูลการยืนยันตัวตน (authentication)

No	Attribute Name	Description	Data Type	Key
1	auth_id	รหัสข้อมูลการเข้าสู่ระบบ	UUID	PK
2	user_id	รหัสผู้ใช้งาน	UUID	FK
3	password_hash	รหัสผ่านที่เข้ารหัสแล้ว	text	
4	updated_at	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด	timestamp	



ตารางที่ 2 ตารางผู้ใช้งาน (users)

No	Attribute Name	Description	Data Type	Key
1	user_id	รหัสผู้ใช้งาน	UUID	PK
2	username	ชื่อผู้ใช้งาน	text	
3	email	อีเมลผู้ใช้งาน	text	
4	avatar_url	รูปโปรไฟล์	text	
5	created_at	วันที่สมัครใช้งาน	timestamp	

ตารางที่ 3 ตารางตำแหน่งพิกัด (locations)

No	Attribute Name	Description	Data Type	Key
1	location_id	รหัสตำแหน่ง	UUID	PK
2	scan_id	รหัสการสแกน	UUID	FK
3	latitude	ค่าละติจูด	float	
4	longitude	ค่าลองจิจูด	float	
5	location_name	ชื่อสถานที่	text	
6	created_at	วันที่บันทึกตำแหน่ง	timestamp	

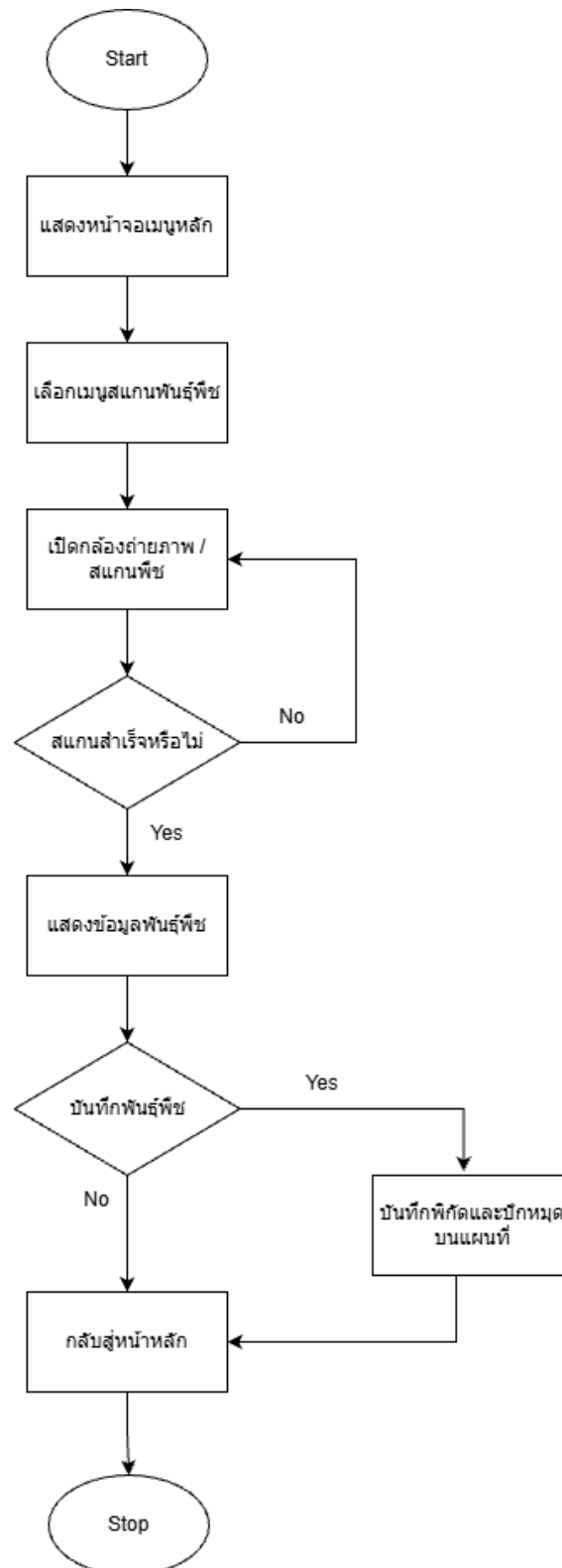
ตารางที่ 4 ตารางพันธุ์พืช (plants)

No	Attribute Name	Description	Data Type	Key
1	plant_id	รหัสพันธุ์พืช	UUID	PK
2	plant_name	ชื่อพันธุ์พืช	text	
3	scientific_name	ชื่อวิทยาศาสตร์	text	
4	Image_url	รูปตัวอย่างพันธุ์พืช	text	



5.3.2 การออกแบบกระบวนการทำงานของระบบ

Flow Chart การทำงานของระบบแอปพลิเคชันตรวจสอบพันธุ์พืช





5.4 ตารางแผนงาน

ตารางที่ 1 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	รายละเอียด	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2569		
		ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
1	ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล				
2	วิเคราะห์รายละเอียดของโปรแกรม				
3	ศึกษาการเขียนโปรแกรม				
4	ออกแบบโครงสร้างของโปรแกรม				
5	พัฒนาโปรแกรม				
6	ทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด				

6.วิธีการ (Methodology)

โครงการนี้แบ่งขั้นตอนการพัฒนาออกเป็น 5 ขั้นตอนหลัก คือ การศึกษาวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบระบบ การพัฒนาโปรแกรม การทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด และการจัดทำรายงานผลการพัฒนา

6.1 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)

ปัจจุบันการตรวจสอบและระบุชนิดของพันธุ์พืชยังคงอาศัยความรู้เฉพาะทางหรือการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและอาจเกิดความคลาดเคลื่อน โดยเฉพาะบุคคลทั่วไป นักเรียน หรือผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านพฤกษศาสตร์โดยตรง นอกจากนี้ การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่พบพันธุ์พืชยังไม่มีระบบบันทึกอย่างเป็นระบบ ทำให้ยากต่อการติดตามหรือใช้งานข้อมูลในภายหลัง

จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจสอบพันธุ์พืชที่สามารถใช้งานได้สะดวกผ่านอุปกรณ์มือถือ โดยผู้ใช้งานสามารถถ่ายภาพหรือสแกนพันธุ์พืช ระบบจะทำการประมวลผลภาพด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อระบุชนิดของพืช และแสดงผลลัพธ์ให้ผู้ใช้งานทราบทันที นอกจากนี้ ระบบยังมีการบันทึกตำแหน่งพิกัดของสถานที่ทำการสแกน เพื่อช่วยให้การจัดเก็บและติดตามข้อมูลพันธุ์พืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มความสะดวกในการนำข้อมูลไปใช้งานในอนาคต

6.2 การออกแบบระบบ (System Design)



จากการวิเคราะห์ระบบข้างต้น จึงได้ออกแบบแอปพลิเคชันให้แบ่งการทำงานออกเป็นส่วนตัวต่าง ๆ ตามหน้าจอการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงฟังก์ชันได้อย่างชัดเจนและใช้งานได้ง่าย โดยระบบประกอบด้วยหน้าจอหลัก 3 ส่วน ได้แก่ หน้าข้อมูลผู้ใช้งาน หน้าสแกนพันธุ์พืช และหน้าตำแหน่งบนแผนที่

หน้าข้อมูลผู้ใช้งานถูกออกแบบเพื่อแสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้งาน และเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังเมนูต่าง ๆ ภายในระบบ เช่น แก๊งโปรไฟล์ และการออกจากระบบ หน้าสแกนพันธุ์พืชเป็นส่วนหลักของแอปพลิเคชัน โดยผู้ใช้งานสามารถใช้กล้องของอุปกรณ์มือถือในการถ่ายภาพหรือสแกนพันธุ์พืช ระบบจะประมวลผลภาพและแสดงผลพืชชนิดของพืชบนหน้าจอ

สำหรับหน้าตำแหน่งบนแผนที่ ระบบจะแสดงแผนที่พร้อมการปักหมุดตำแหน่งของสถานที่ที่ผู้ใช้งานได้ทำการสแกนพันธุ์พืช เพื่อให้สามารถตรวจสอบตำแหน่งของพืชที่เคยบันทึกไว้ได้อย่างเป็นระบบ การออกแบบระบบในลักษณะนี้ช่วยให้การทำงานของแอปพลิเคชันมีความเป็นขั้นตอน ชัดเจน และตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

6.3 การพัฒนาโปรแกรม

6.3.1 การจัดเตรียมชุดข้อมูล (Dataset)

ในการพัฒนาโมเดลตรวจจับวัตถุ (Object Detection) ครั้งนี้ได้เลือกใช้ YOLOv11 เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงทั้งด้านความเร็วและความแม่นยำ เหมาะสำหรับงานประมวลผลภาพในสภาพแวดล้อมจริง

ในการพัฒนาโมเดลสำหรับตรวจสอบและจำแนกพันธุ์พืช ผู้จัดทำได้ใช้ชุดข้อมูลภาพพืชจำนวนประมาณ 8,200 ภาพ ซึ่งประกอบด้วยทั้งหมด 26 คลาส (Classes) โดยแต่ละคลาสแทนชนิดของพืช เช่น bougainvillea, carnation, chrysanthemum, daisy, sunflower และอื่นๆ

valid	211,571,692	211,264,582	File folder	27/3/2569 20:08	
train	1,136,459,2...	1,134,432,2...	File folder	27/3/2569 20:08	
test	128,599,620	128,413,871	File folder	27/3/2569 20:08	
README.roboflow.txt	898	490	Text Document	27/3/2569 20:08	8CA63D8B
README.dataset.txt	135	124	Text Document	27/3/2569 20:08	5A17F3AF
data.yaml	565	328	Yaml Source File	27/3/2569 20:08	7FFDDA81

ภาพที่4 Dataset

train/ : ใช้เก็บข้อมูลภาพและ labels สำหรับการฝึกโมเดล

valid/ : ใช้สำหรับตรวจสอบประสิทธิภาพของโมเดลระหว่างการฝึก

test/ : ใช้สำหรับประเมินผลโมเดลหลังจากฝึกเสร็จสิ้น

README.roboflow.txt : ไฟล์อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเตรียม Dataset จาก Roboflow

README.dataset.txt : ไฟล์รายละเอียดเพิ่มเติมของชุดข้อมูล

data.yaml : ไฟล์กำหนดค่าชุดข้อมูล เช่น path ของ train/valid/test, จำนวนคลาส และชื่อคลาสทั้งหมด



โครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2568

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ชุดข้อมูลนี้ถูกเตรียมให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งานกับโมเดล YOLO โดยมีการจัดเก็บไฟล์ภาพและ annotation (Bounding Box) อย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถนำไปใช้ในการฝึกโมเดล YOLOv11 ได้ทันที

ชุดข้อมูลถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

-Training Set: 80%

-Validation Set: 10%

-Test Set: 10%

เพื่อใช้สำหรับการฝึกโมเดล การตรวจสอบความถูกต้อง และการประเมินประสิทธิภาพของโมเดลตามลำดับ



ภาพที่5 ตัวอย่างรูปในDataset



6.3.2 การฝึกสอนโมเดล (Model Training)

ในการพัฒนาโมเดลตรวจจับวัตถุ ผู้จัดทำได้เลือกใช้โมเดล YOLO (You Only Look Once)

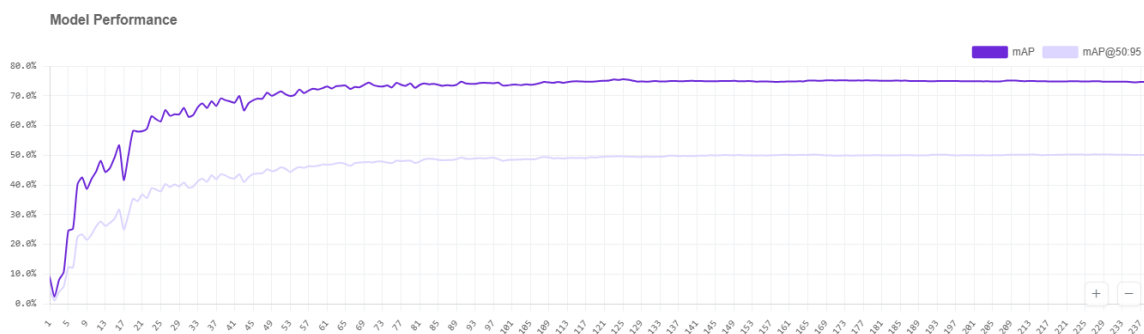
ซึ่งเป็นอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจจับวัตถุแบบ Real-time

โมเดลถูกฝึกสอนด้วยข้อมูลจำนวน 8,200 ภาพ โดยมีการปรับค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น จำนวนรอบการฝึก (Epochs) และ Learning Rate เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

จากกราฟการฝึกสอนพบว่า:

- ค่า mAP (Mean Average Precision) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงประมาณ 75%
 - ค่า Loss (Box Loss, Class Loss, Object Loss) ลดลงอย่างต่อเนื่อง
- แสดงว่าโมเดลเรียนรู้ได้ดีและมีความเสถียร

Training Graphs



ภาพที่6 กราฟ Model Performance

กราฟ Model Performance แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของค่า mAP (Mean Average Precision) และ mAP@50:95 ตลอดกระบวนการฝึกสอนโมเดล โดยพบว่าค่า mAP มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงต้นของการฝึก (Early Epochs) และค่อยๆ มีความเสถียรมากขึ้นในช่วงหลัง

ค่า mAP@50 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความแม่นยำในการตรวจจับวัตถุที่ IoU ≥ 0.5 มีค่าเพิ่มขึ้นจนถึงประมาณ 75% แสดงให้เห็นว่าโมเดลสามารถเรียนรู้และจำแนกลักษณะของวัตถุในแต่ละคลาสได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับที่น่าพอใจ ในขณะที่ค่า mAP@50:95 ซึ่งเป็นค่าที่เข้มงวดมากขึ้น (เฉลี่ยหลายค่า IoU ตั้งแต่ 0.5 ถึง 0.95)

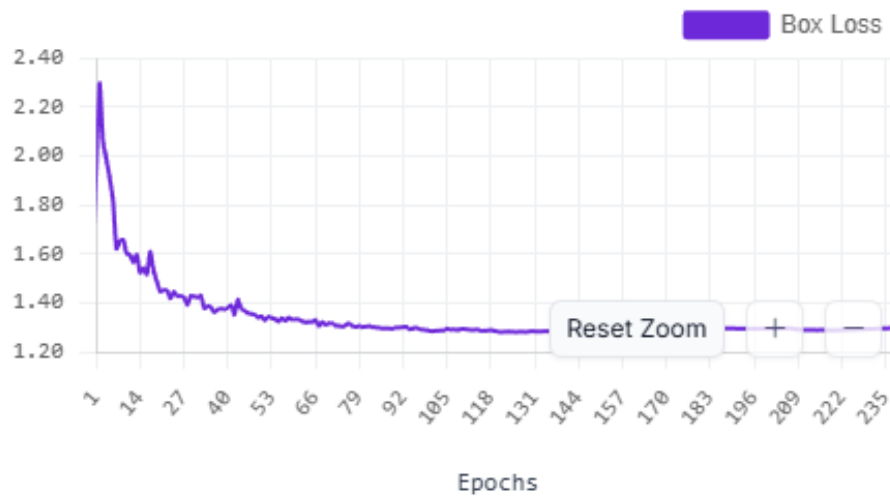
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน แม้จะมีค่าต่ำกว่า mAP@50 ซึ่งเป็นเรื่องปกติ แสดงให้เห็นว่าโมเดลยังมีความสามารถในการตรวจจับวัตถุในหลายระดับความแม่นยำ

แนวโน้มของกราฟที่เริ่มนิ่ง (Plateau) ในช่วงท้ายของการฝึก

แสดงให้เห็นว่าโมเดลเริ่มเข้าสู่จุดที่เรียนรู้ข้อมูลได้เต็มที่ และไม่มีการปรับปรุงที่มีนัยสำคัญเพิ่มเติม ซึ่งบ่งชี้ถึงความเสถียรของโมเดล



Box Loss



ภาพที่7 กราฟ Box Loss

ค่า Box Loss เป็นตัวชี้วัดความคลาดเคลื่อนในการทำนายตำแหน่งของวัตถุ (Bounding Box)

โดยเปรียบเทียบระหว่างตำแหน่งที่โมเดลทำนายกับตำแหน่งจริงในข้อมูล (Ground Truth)

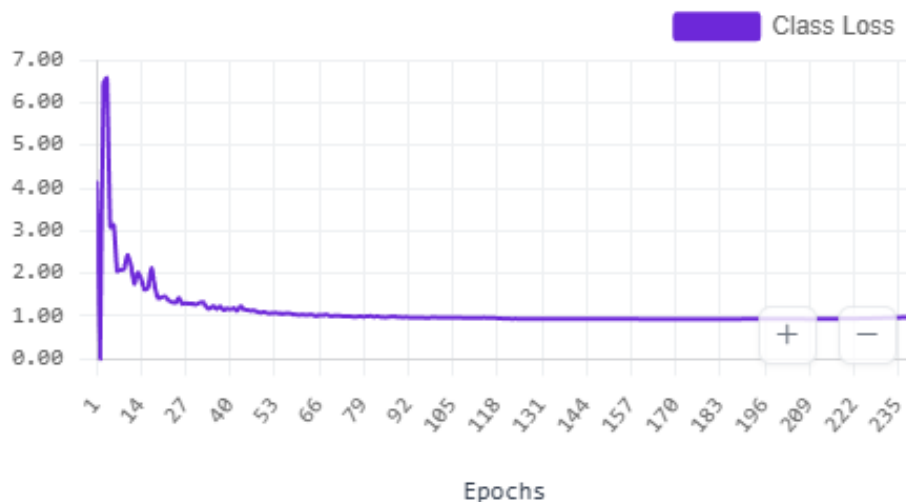
จากกราฟพบว่า ค่า Box Loss มีค่าสูงในช่วงเริ่มต้นของการฝึก

เนื่องจากโมเดลยังไม่สามารถระบุตำแหน่งของวัตถุได้อย่างถูกต้อง แต่เมื่อจำนวน Epoch เพิ่มขึ้น ค่า Loss ลดลงอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าโมเดลสามารถเรียนรู้ตำแหน่งของวัตถุได้แม่นยำมากขึ้น

ในช่วงท้ายของการฝึก ค่า Box Loss มีแนวโน้มคงที่ (Stable)

ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเดลมีความสามารถในการคาดการณ์ตำแหน่งของวัตถุได้อย่างสม่ำเสมอ และไม่มีการ Overfitting อย่างชัดเจน

Class Loss





ภาพที่8 กราฟ Class Loss

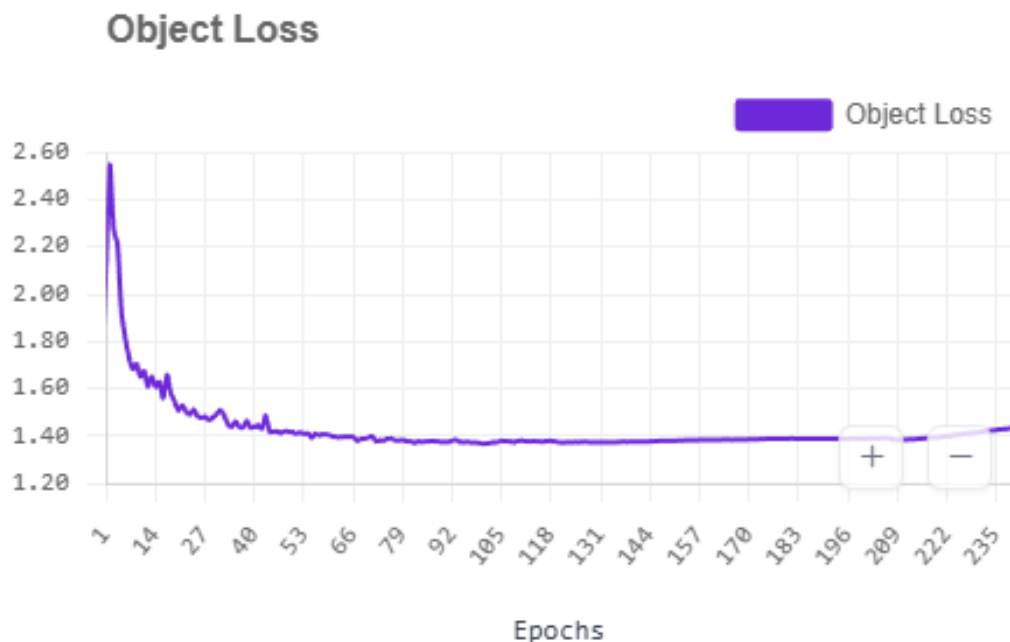
ค่า Class Loss เป็นตัวชี้วัดความผิดพลาดในการจำแนกประเภทของวัตถุ (Classification)

โดยวัดว่าโมเดลสามารถทำนายคลาสของวัตถุได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใด

จากกราฟพบว่า ค่า Class Loss ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงต้นของการฝึก

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมเดลสามารถเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างคลาสต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อเข้าสู่ช่วงท้าย ค่า Loss มีแนวโน้มคงที่ ซึ่งบ่งบอกว่าโมเดลสามารถจำแนกคลาสได้อย่างแม่นยำในระดับหนึ่ง และมีความเสถียรในการทำนาย



ภาพที่9 กราฟ Object Loss

ค่า Object Loss เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโมเดลในการตรวจจับว่ามีวัตถุอยู่ในภาพหรือไม่ (Objectness)

ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนการจำแนกประเภท

จากกราฟพบว่า ค่า Object Loss ลดลงอย่างต่อเนื่องในระหว่างการฝึกสอน

แสดงให้เห็นว่าโมเดลสามารถเรียนรู้ในการแยกแยะระหว่าง “พื้นที่ที่มีวัตถุ” และ “พื้นหลัง” ได้ดีขึ้น

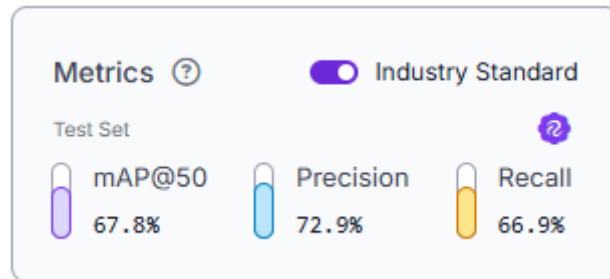
ในช่วงท้าย ค่า Loss มีแนวโน้มคงที่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสถียรของโมเดลในการตรวจจับวัตถุ และลดความผิดพลาดในการตรวจจับวัตถุที่ไม่เกี่ยวข้อง (False Positive)



6.3.3 ผลการประเมินโมเดล (Model Evaluation)

หลังจากการฝึกโมเดลเสร็จสิ้น ได้ทำการประเมินประสิทธิภาพของโมเดลโดยใช้ชุดข้อมูล Test Set ซึ่งให้ผลลัพธ์ดังนี้

- $mAP@50 = 67.8\%$
- Precision = 72.9%
- Recall = 66.9%



ภาพที่10 Metric Test Set

นอกจากนี้ เมื่อประเมินกับ Validation Set พบว่า:

- $mAP@50 = 74.9\%$
- Precision = 74.5%
- Recall = 69.7%



ภาพที่11 Metric Validation Set

ผลลัพธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโมเดลมีความสามารถในการตรวจจับและจำแนกพันธุ์พืชได้ในระดับที่น่าพอใจ โดยมีความแม่นยำสูงในหลายคลาส



6.3.4 การวิเคราะห์ผลลัพธ์รายคลาส (Per-Class Analysis)

จากการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของโมเดลในแต่ละคลาส

พบว่าโมเดลมีประสิทธิภาพแตกต่างกันอย่างชัดเจนในแต่ละประเภทของพืช

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการเรียนรู้ของโมเดลที่ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลในแต่ละคลาส

โดยคลาสที่มีความแม่นยำสูง ได้แก่

- ixora $\approx 98\%$
- lavender $\approx 98\%$
- dandelion $\approx 87-94\%$

คลาสเหล่านี้มีลักษณะเด่นที่ชัดเจน เช่น สี รูปร่างของดอก หรือโครงสร้างของพืชที่แตกต่างจากคลาสอื่นอย่างชัดเจน

ทำให้โมเดลสามารถเรียนรู้ Feature และจำแนกได้ง่าย

ในขณะที่คลาสที่มีความแม่นยำต่ำ ได้แก่

- golden-shower $\approx 13-45\%$
- bougainvillea $\approx 22-28\%$
- pink-trumpet-tree $\approx 29-41\%$

พบว่าคลาสเหล่านี้มีลักษณะทางกายภาพที่ใกล้เคียงกับคลาสอื่น เช่น สีของดอกไม้หรือรูปร่างของกลีบดอกที่คล้ายกัน

ส่งผลให้โมเดลเกิดความสับสนในการจำแนก (Misclassification) ได้ง่าย

นอกจากนี้ ยังสามารถวิเคราะห์สาเหตุของความแตกต่างของประสิทธิภาพได้ดังนี้

1. ความไม่สมดุลของข้อมูล (Class Imbalance)

บางคลาสมีจำนวนภาพน้อยกว่าคลาสอื่นอย่างมาก ทำให้โมเดลมีโอกาสรู้ลักษณะของคลาสนั้นได้น้อย ส่งผลให้ความแม่นยำลดลง

2. ความคล้ายคลึงของลักษณะพืช (Visual Similarity)

พืชบางชนิดมีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น สีหรือรูปร่างของดอก ทำให้โมเดลแยกแยะได้ยาก

โดยเฉพาะในกรณีที่ภาพมีมุมมองหรือแสงที่ไม่ชัดเจน

3. ความหลากหลายของข้อมูล (Data Diversity)

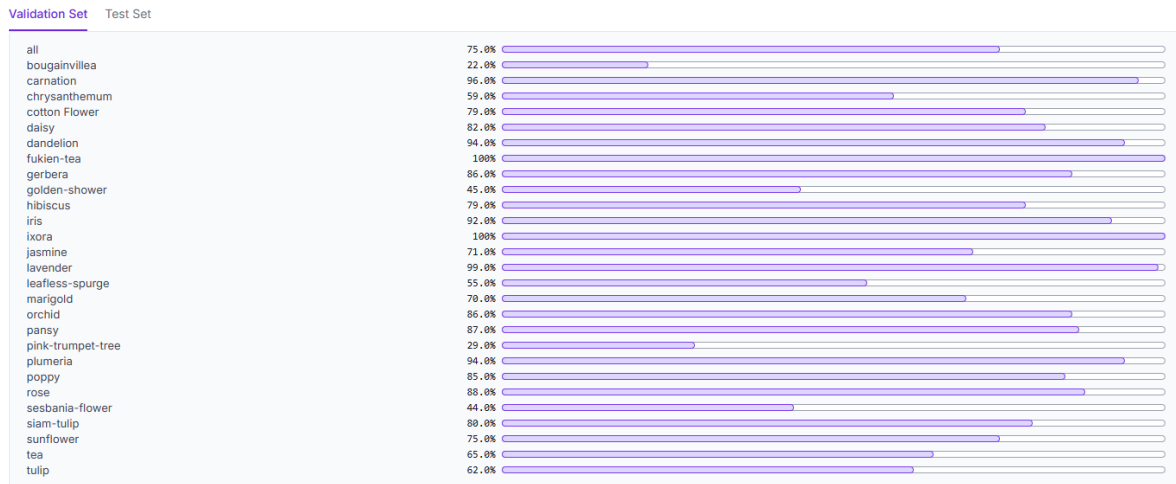
หากภาพในคลาสเดียวกันมีมุมมองหรือสภาพแวดล้อมที่จำกัด เช่น ถ่ายในมุมเดิมหรือแสงใกล้เคียงกัน

จะทำให้โมเดลไม่สามารถ Generalize ไปยังภาพใหม่ได้ดี

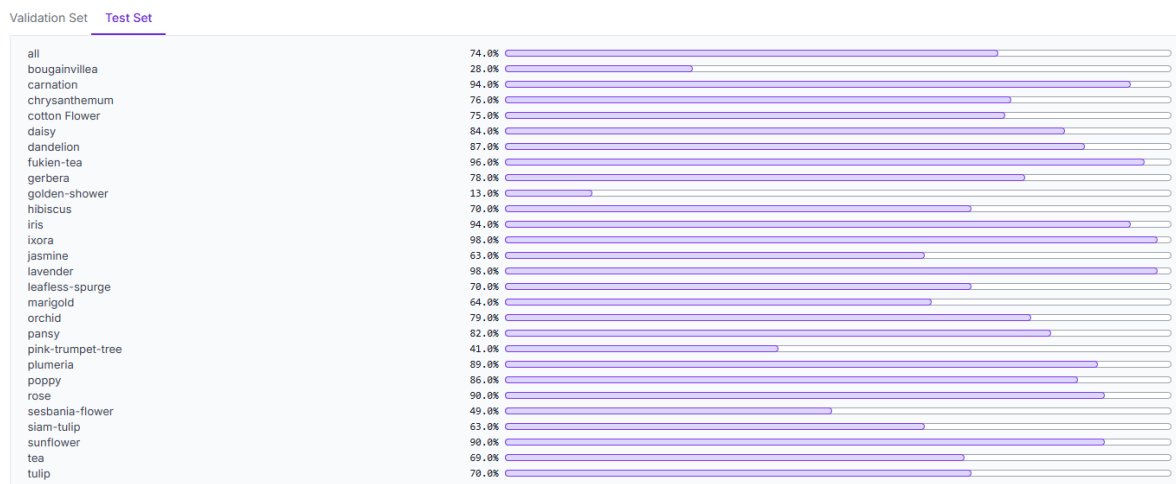


4. คุณภาพของภาพ (Image Quality)

ภาพที่มีความเบลอ แสงน้อย หรือมีวัตถุรบกวน อาจส่งผลให้โมเดลไม่สามารถดึง Feature ที่สำคัญออกมาได้อย่างถูกต้อง



ภาพที่12 ความแม่นยำของ Validation Set



ภาพที่13 ความแม่นยำของ Test Set

6.3.5 การสรุปผลการพัฒนาโมเดล

จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่า โมเดลที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจจับและจำแนกพันธุ์พืชได้ในระดับที่ดี โดยมีค่า mAP สูงสุดประมาณ 75% และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลายคลาส อย่างไรก็ตาม ยังมีบางคลาสที่โมเดลมีความแม่นยำต่ำ ซึ่งสามารถนำไปปรับปรุงเพิ่มเติมได้ในอนาคต เช่น การเพิ่มจำนวนข้อมูล หรือปรับปรุงคุณภาพของ Dataset



6.4 การทดสอบและปรับปรุง (Testing and Improvement)

หลังจากพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์สำหรับการจำแนกและตรวจจับชนิดของพืชเบื้องต้นเสร็จสิ้น ผู้พัฒนาได้ดำเนินการทดสอบระบบในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความแม่นยำของโมเดลในการใช้งานจริง โดยการทดสอบครอบคลุมหลายสถานการณ์ เช่น การถ่ายภาพในสภาพแสงที่แตกต่างกัน มุมมองของวัตถุที่หลากหลาย รวมถึงระยะห่างระหว่างกล้องกับพืช

กระบวนการปรับปรุงระบบดำเนินการผ่านการ Fine-tuning โมเดลหลายรอบ โดยในแต่ละรอบมีการปรับค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล รวมถึงการเพิ่มความหลากหลายของข้อมูลด้วยเทคนิค Data Augmentation เช่น การหมุนภาพ การปรับแสง และการพลิกภาพ เพื่อช่วยให้โมเดลสามารถเรียนรู้ลักษณะของพืชได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ผลจากการปรับปรุงพบว่า โมเดลมีความสามารถในการตรวจจับและจำแนกชนิดของพืชได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้ดีขึ้น และลดอัตราความคลาดเคลื่อนในการทำนายลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ระบบมีความพร้อมสำหรับการนำไปใช้งานจริงในระดับผู้ใช้งานทั่วไป

6.5 การจัดทำเอกสาร (Documentation Preparation)

ในการจัดทำเอกสารประกอบโครงการ ผู้พัฒนาได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแอปพลิเคชันสแกนพืชอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาปัญหา การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ การพัฒนาแอปพลิเคชัน และการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ

เนื้อหาในเอกสารถูกจัดเรียงตามลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถอธิบายแนวคิด กระบวนการพัฒนา และผลลัพธ์ของโครงการได้อย่างชัดเจน โดยมีการอธิบายรายละเอียดในแต่ละส่วน เช่น การออกแบบระบบ การพัฒนา Mobile Application ด้วย Flutter และการเชื่อมต่อบริการปัญญาประดิษฐ์สำหรับการจำแนกพืช

นอกจากนี้ เอกสารยังมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและการจัดรูปแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานของรายงานทางวิชาการ เพื่อให้เอกสารมีความสมบูรณ์ น่าเชื่อถือ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดโครงการในอนาคตได้



7. ผลการดำเนินงาน

จากการพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจสอบพันธุ์พืช พบว่า ระบบสามารถทำงานได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยครอบคลุมทั้งในส่วนของการจัดการผู้ใช้งาน การประมวลผลภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ และการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ผ่านระบบแผนที่

แอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้จริงบนอุปกรณ์มือถือ โดยมีการเชื่อมต่อกับระบบ Backend และบริการ Cloud ต่าง ๆ เช่น Firebase และ Cloudinary ทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลและแสดงผลได้แบบเรียลไทม์

นอกจากนี้ ระบบยังสามารถนำโมเดลตรวจจับวัตถุ (YOLO) ที่พัฒนาขึ้นมาใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถวิเคราะห์ภาพพืชและแสดงผลเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทันที โดยผลการดำเนินงานสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้

7.1 หน้าเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิก (Login / Register)

ระบบสามารถรองรับการจัดการผู้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ โดยผู้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบผ่าน Firebase Authentication

เมื่อผู้ใช้งานทำการสมัครสมาชิก ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล เช่น Username และ Email ลงในฐานข้อมูล และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในส่วนของการโปรไฟล์และการบันทึกประวัติการใช้งาน

ในส่วนของการเข้าสู่ระบบ ระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และนำผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าหลักของแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว

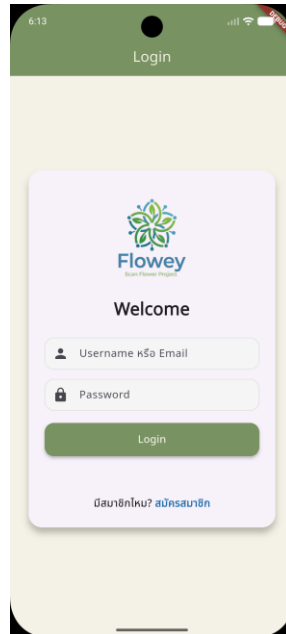
- ปุ่มเข้าสู่ระบบ (Login) สำหรับผู้ใช้ที่มีบัญชีอยู่แล้ว สามารถกรอกอีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน



โครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2568

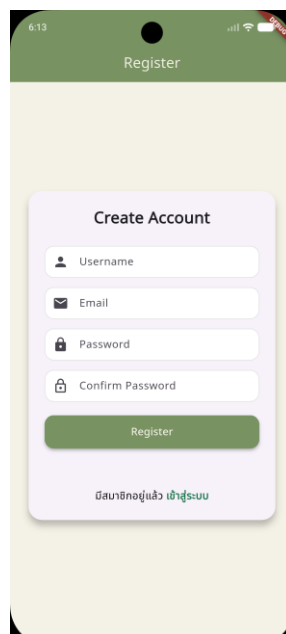
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน



ภาพที่14 หน้าเข้าสู่ระบบ

- ปุ่มสมัครสมาชิก (Register) สำหรับผู้ใช้ใหม่ เมื่อกดแล้วจะเข้าสู่หน้าสมัครสมาชิก โดยผู้ใช้งานกรอกข้อมูล เช่น Username, Email และ Password



ภาพที่15 หน้าสมัครสมาชิก

7.2 หน้าโปรไฟล์ (Profile)



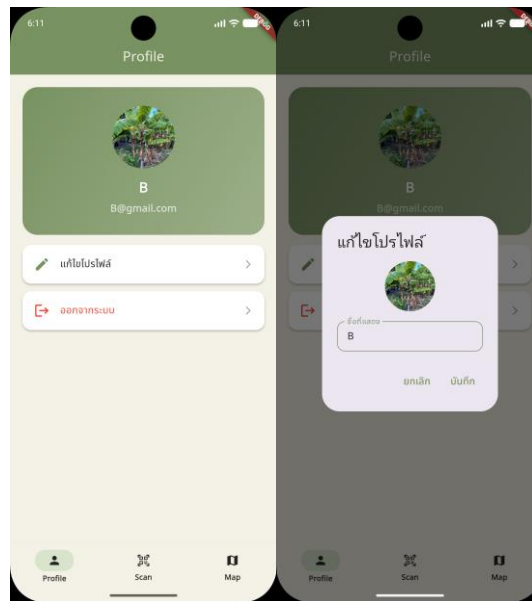
โครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2568

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หน้าโปรไฟล์ถูกออกแบบให้เป็นศูนย์กลางในการจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน โดยสามารถแสดงและแก้ไขข้อมูลพื้นฐานได้ เช่น ชื่อผู้ใช้และรูปโปรไฟล์ ระบบสามารถอัปโหลดและจัดเก็บรูปโปรไฟล์ผ่าน Cloudinary ทำให้สามารถเรียกใช้งานรูปภาพได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีระบบ Logout ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถออกจากระบบได้อย่างปลอดภัย

- ปุ่มแก้ไขโปรไฟล์ สามารถแก้ไขชื่อผู้ใช้ (Username) และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้
- ปุ่มออกจากระบบ (Logout) เมื่อกดแล้ว ระบบจะทำการออกจากระบบและนำผู้ใช้กลับไปยังหน้าเข้าสู่ระบบ



ภาพที่16 หน้าโปรไฟล์

7.3 หน้าสแกนพืช (Scan)

หน้าสแกนเป็นฟังก์ชันหลักของแอปพลิเคชัน โดยระบบสามารถรับภาพจากกล้อง (Camera) หรือคลังภาพ (Gallery) และนำไปประมวลผลด้วยโมเดล AI

กระบวนการทำงานมีลำดับดังนี้

- 1.ผู้ใช้งานเลือกหรือถ่ายภาพพืช
- 2.ระบบส่งภาพเข้าสู่โมเดล YOLO
- 3.โมเดลทำการตรวจจับและจำแนกชนิดของพืช
- 4.ระบบแสดงผลพร้อมเป็นชื่อพืช พร้อมค่าความมั่นใจ (Confidence Score)

จากการทดสอบพบว่า ระบบสามารถแสดงผลพร้อมได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที

และมีความแม่นยำสอดคล้องกับค่าประเมินของโมเดล (mAP $\approx$ 70–75%)

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานสามารถบันทึกผลลัพธ์ที่ได้โดยใช้ฟังก์ชัน “ปักหมุดด่วน” เพื่อเชื่อมต่อไปยังระบบแผนที่ได้ทันที



โครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2568

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

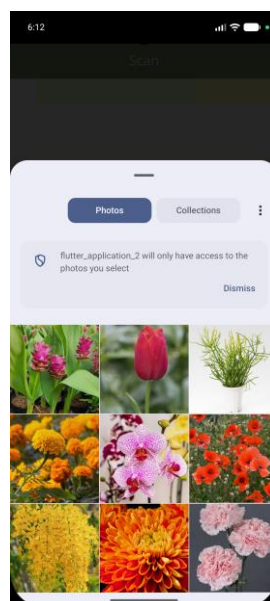
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

- ปุ่ม ถ่ายภาพ (Camera) ใช้เปิดกล้องเพื่อถ่ายภาพพีชแบบเรียลไทม์



ภาพที่17 หน้าถ่ายภาพ

- ปุ่ม เลือกรูปภาพ (Gallery) ใช้เลือกภาพจากคลังภาพในเครื่อง



ภาพที่18 หน้าเลือกรูปภาพ

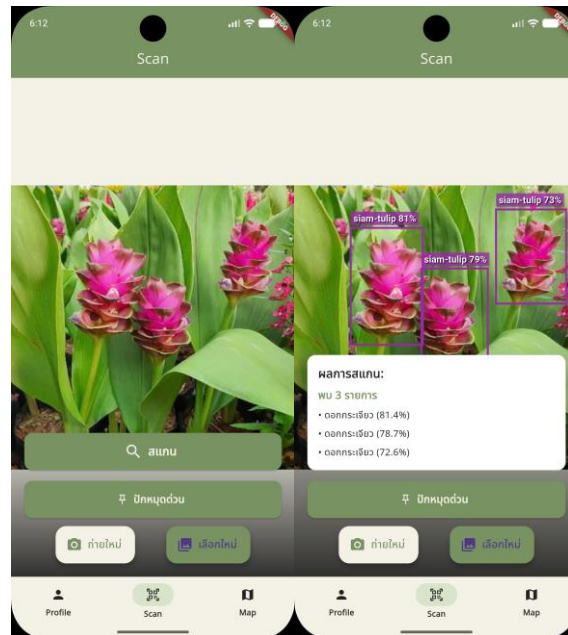


โครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2568

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

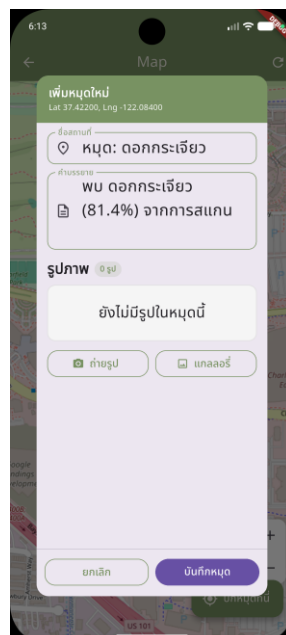
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

- เมื่อได้ภาพแล้ว ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม สแกน (Scan) เพื่อให้ระบบวิเคราะห์ภาพ ผลลัพธ์จะแสดงชื่อพืชพร้อมค่าความมั่นใจ (Confidence)



ภาพที่19 หน้าสแกนวิเคราะห์ภาพ

- ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม ปักหมุดด่วน เพื่อนำข้อมูลไปบันทึกตำแหน่งในแผนที่ได้ทันที



ภาพที่20 หน้าปักหมุดด่วน



7.4 หน้าแผนที่ (Map)

ระบบแผนที่ถูกพัฒนาโดยใช้ Google Maps Platform

ซึ่งสามารถแสดงตำแหน่งของพืชที่ผู้ใช้งานบันทึกไว้ในรูปแบบ Marker

เมื่อผู้ใช้งานทำการปักหมุด ระบบจะดำเนินการดังนี้

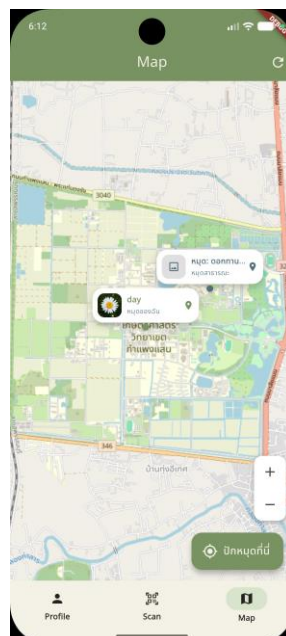
- 1.ดึงค่าพิกัดจาก GPS ของอุปกรณ์
- 2.บันทึกข้อมูลพิกัดลงใน Firebase
- 3.อัปโหลดรูปภาพไปยัง Cloudinary
- 4.แสดงผลบนแผนที่แบบเรียลไทม์

ผู้ใช้งานสามารถกดดูรายละเอียดของหมุดแต่ละจุดได้ เช่น

- 1.ชื่อพืช
- 2.รูปภาพ
- 3.ข้อมูลจากผู้ใช้งานคนอื่น

ซึ่งช่วยให้แอปพลิเคชันมีลักษณะเป็นระบบแชร์ข้อมูลและสามารถนำไปใช้ในการสำรวจพื้นที่ได้จริง

- แสดงหมุด (Marker) ของผู้ใช้ทุกคน โดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล Firebase



ภาพที่21 หน้าแผนที่แสดงหมุด

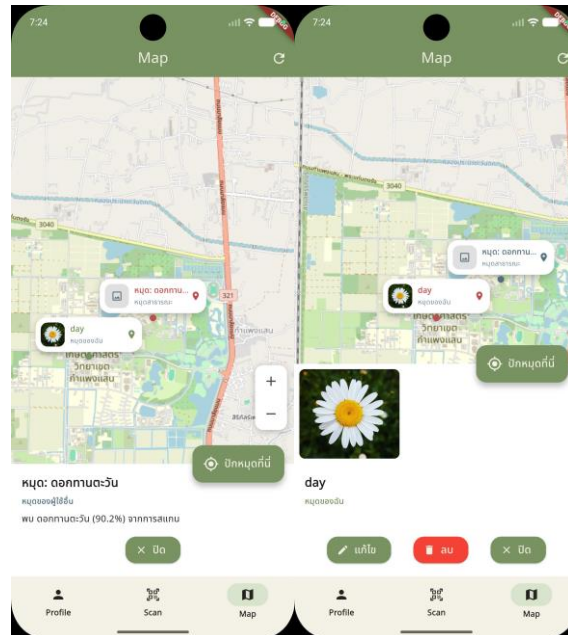


โครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2568

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

- ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดของหมุด เช่น ชื่อพืช และรูปภาพของคนอื่น หรือสามารถแก้ไขหมุดของตัวเองได้



ภาพที่ 22 หน้ารายละเอียดของหมุด

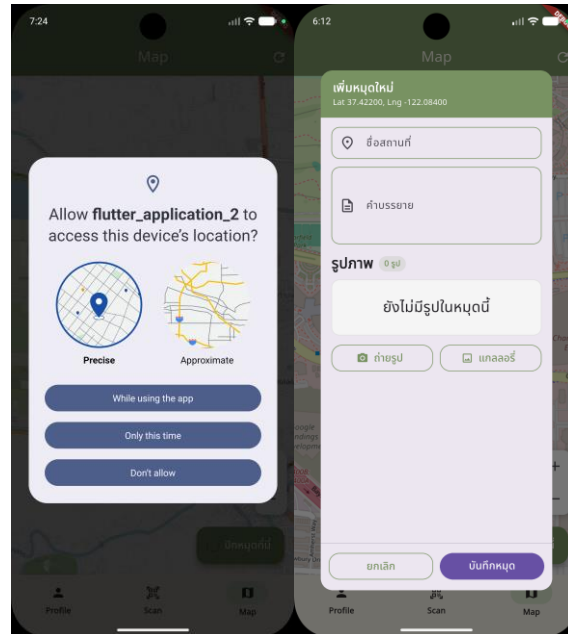
- ปุ่ม ปักหมุด (Add Marker) เมื่อกดแล้ว ระบบจะขออนุญาตเข้าถึงตำแหน่ง (GPS) ของอุปกรณ์
หลังจากผู้ใช้นั้นการปักหมุด ระบบจะ
 - 1.บันทึกพิกัดลงใน Firebase
 - 2.อัปโหลดรูปภาพไปยัง Cloudinaryข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาแสดงบนแผนที่เพื่อให้ผู้ใช้งานคนอื่นสามารถเห็นได้



โครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2568

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน



ภาพที่23 หน้าปักหมุด

7.5 ภาพรวมการทำงานของระบบ

จากการทดสอบใช้งานจริง พบว่าแอปพลิเคชันสามารถทำงานได้ครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่

- การสมัครสมาชิก
- การสแกนและจำแนกพืช
- การบันทึกข้อมูล
- การแสดงผลบนแผนที่

ระบบมีความเสถียรและสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้ดีในสภาพแวดล้อมทั่วไป

อย่างไรก็ตาม ยังพบข้อจำกัดบางประการ เช่น

- ความแม่นยำในบางคลาสของพืชยังไม่สูง
- การทำงานขึ้นอยู่กับคุณภาพของภาพที่นำเข้า
- ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อกับระบบ Cloud

ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มเติมในอนาคตได้



โครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2568

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน

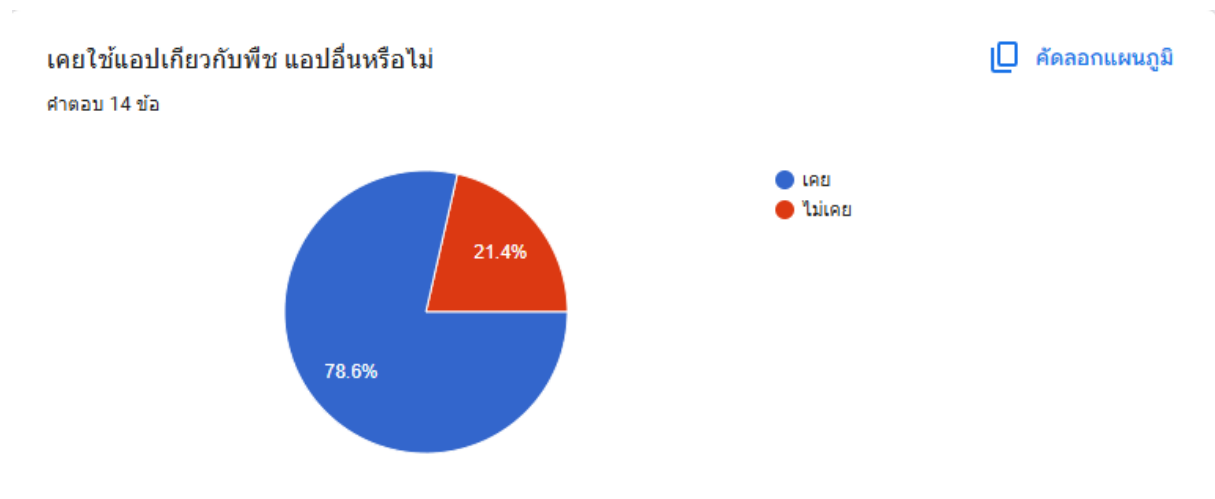
8. การประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานจริง

แบบฟอร์มสอบถาม

แบบฟอร์มสอบถามนี้เราเอามาจากนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ลองใช้แอปพลิเคชันเพื่อดูความพึงพอใจ



ภาพที่24 สอบถามความแม่นยำของแอป



ภาพที่25 สอบถามความเคยใช้งานของแอปอื่น



โครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2568

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

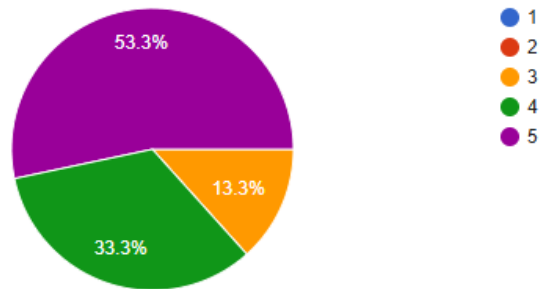
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน

แอปของเราสามารถใช้งานได้ง่ายหรือไม่

คำตอบ 15 ข้อ

คัดลอกแผนภูมิ

คัดลอกแผนภูมิ

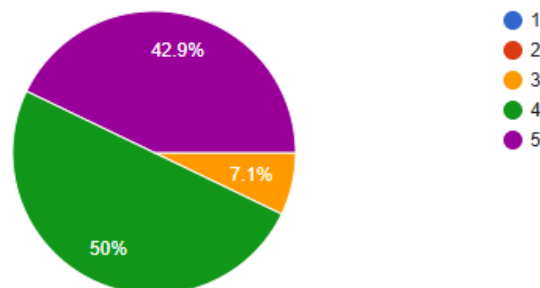


ภาพที่26 สอบถามความใช้งานง่ายของแอป

แอปของเรามีประโยชน์ต่อผู้ใช้นัดไหน

คำตอบ 14 ข้อ

คัดลอกแผนภูมิ



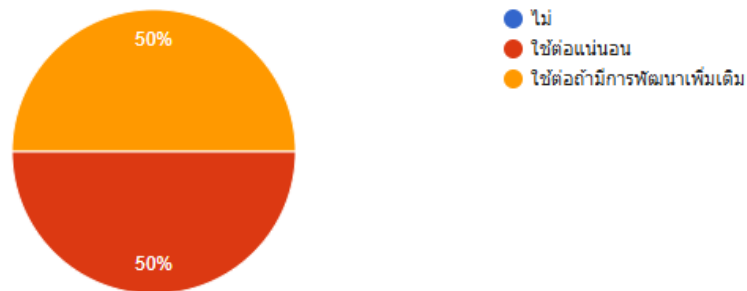
ภาพที่27 สอบถามความมีประโยชน์ต่อผู้ใช้



อยากใช้แอปเราต่อไปหรือไม่

คำตอบ 14 ข้อ

คัดลอกแผนภูมิ

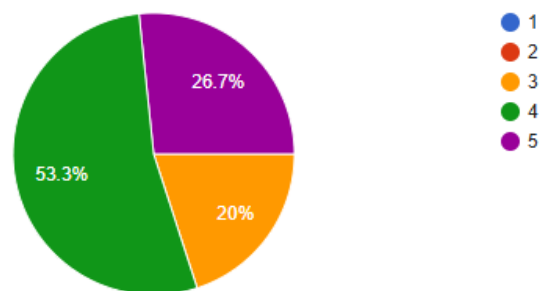


ภาพที่28 สอบถามความอยากใช้แอปต่อไป

ให้คะแนนเราก็คะแนน

คำตอบ 15 ข้อ

คัดลอกแผนภูมิ



ภาพที่29 ให้คะแนนแอป



โครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2568

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcomes)

9.1 ได้แอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบและระบุชนิดของพันธุ์พืชจากภาพถ่ายหรือการสแกน ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้น

9.2 ช่วยลดระยะเวลาและความยุ่งยากในการค้นหาข้อมูลพันธุ์พืชด้วยวิธีดั้งเดิม และเพิ่มความถูกต้องในการระบุชนิดของพันธุ์พืช

9.3 ผู้ใช้งานสามารถบันทึกตำแหน่งพิกัดของสถานที่ที่ตรวจพบพันธุ์พืชผ่านระบบปิกหมุดแผนที่ ทำให้สามารถติดตามและเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้อย่างเป็นระบบ

9.4 ข้อมูลพันธุ์พืชและตำแหน่งที่บันทึกไว้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา การสำรวจพื้นที่ และการเก็บข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ได้

9.5 ผู้จัดทำได้รับความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และการใช้งานระบบแผนที่ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาโครงการหรือระบบอื่นๆ ในอนาคต



10. เอกสารอ้างอิง (References)

[1] Flutter Dev Team. (2566). “Flutter คืออะไร และการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ”. สืบค้น 22 ธันวาคม 2568.

แหล่งที่มา <https://flutter.dev>

[2] Google Developers. (2566). “Google Maps Platform Documentation”. สืบค้น 22 ธันวาคม 2568.

แหล่งที่มา <https://developers.google.com/maps>

[3] Firebase Team. (2566). “Firebase Documentation”. สืบค้น 25 ธันวาคม 2568.

แหล่งที่มา <https://firebase.google.com/docs>

[4] TensorFlow Team. (2566). “TensorFlow Lite for Mobile”. สืบค้น 4 มกราคม 2569.

แหล่งที่มา <https://www.tensorflow.org/lite>

[5] Android Developers. (2566). “Android Studio User Guide”. สืบค้น 4 มกราคม 2569.

แหล่งที่มา <https://developer.android.com/studio>

[6] Google Colab. (2566). “Google Colaboratory”. สืบค้น 4 มกราคม 2569.

แหล่งที่มา <https://colab.research.google.com>

[7] Roboflow Team. (2566). “Roboflow Documentation”. สืบค้น 12 มกราคม 2569.

แหล่งที่มา <https://roboflow.com>

[8] Firebase Team. (2566). “Firebase Documentation”. สืบค้น 24 มกราคม 2569.

แหล่งที่มา <https://firebase.google.com/docs>

[9] Cloudinary Ltd. (2566). “Cloudinary Documentation”. สืบค้น 24 มกราคม 2569.

แหล่งที่มา <https://cloudinary.com/documentation>